

Iteration 2

Contribution personnelle : Gestion des relations UML

Mardy Mouad

1. Contexte et objectif

Dans cette deuxième itération, l'objectif était d'améliorer le générateur UML développé lors de la première phase du projet en ajoutant la gestion des relations entre classes Java. Le travail a principalement porté sur la détection de l'héritage afin d'enrichir la représentation UML produite dans le terminal. Cette étape permet d'obtenir une représentation plus fidèle de la structure d'un programme Java.

2. Étapes principales du projet

Les principales étapes réalisées sont les suivantes :

- **Ajout des relations UML**

Une structure permettant de représenter les relations entre classes a été intégrée au modèle UML à travers la classe `JavaRelation`.

Avancement : terminé

- **Détection de l'héritage**

Le parser Java a été modifié afin de détecter automatiquement les relations d'héritage avec le mot-clé `extends`.

Avancement : terminé

- **Préparation à d'autres relations UML**

L'architecture du parser a été pensée afin de faciliter l'ajout futur d'autres relations UML comme l'implémentation avec `implements`, les associations ou les compositions.

Avancement : partiellement préparé

- **Affichage des relations UML**

Le module d'affichage a été amélioré afin d'afficher les relations détectées dans le terminal.

Avancement : terminé

- **Tests et validation**

Des tests ont été réalisés sur des classes Java utilisant l'héritage afin de vérifier le bon fonctionnement du système.

Avancement : validé

3. Difficultés rencontrées

Les principales difficultés ont concerné l'intégration des relations UML dans les différentes classes du projet. Plusieurs ajustements ont été nécessaires afin d'assurer la cohérence entre le parser, le modèle UML et le système d'affichage. La gestion des expressions régulières pour détecter correctement les relations d'héritage a également demandé plusieurs corrections.

4. Conclusion

Cette deuxième itération a permis d'améliorer significativement le projet en ajoutant la gestion des relations UML simples. Le programme est maintenant capable de détecter et d'afficher l'héritage entre classes Java dans le terminal. Cette évolution constitue une étape importante avant l'ajout de relations UML plus complexes et d'une future représentation graphique du diagramme UML.